Digitalización aplicada al sistema productivo GS

2º ASIR

Programación didáctica

Curso: 2025/2026

Departamento de Informática

Lorena López
Álvaro Pérez

Índice de contenidos

1. Datos identificativos y contextualización . . . 3
1.1. Normativa de referencia . . . 3
2. Relación entre Unidades de Competencia y los módulos . . . 5
3. Resultados de Aprendizaje . . . 8
4. Contribución de los Resultados de Aprendizaje a las competencias . . . 11
5. Esquema general y secuenciación de las Unidades de Programación . . . 12
5.1. Instrumentos de recogida y registro de información . . . 12
6. Metodología didáctica . . . 14
7. Evaluación . . . 15
7.1. Evaluación del aprendizaje . . . 15
7.2. Criterios ortográficos . . . 15
7.3. Procedimientos para la evaluación de la programación y de la práctica docente . . . 16
8. Formación en empresa . . . 18
8.1. Resultados de aprendizaje (porcentajes empresa y centro educativo) . . . 19
8.2. Seguimiento, evaluación y calificación de los resultados de aprendizaje en la empresa . . . 19
9. Criterios de recuperación . . . 21
9.1. Alumnos pendientes . . . 21
10. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E. . . . 22
11. Planificación del uso de espacios y equipamientos . . . 24
12. Fomento de la lectura . . . 25
13. Recursos didácticos . . . 26
14. Bibliografía de referencia . . . 27
15. Actividades complementarias y extraescolares . . . 28
16. Comunicación con el alumnado y las familias . . . 33
16.1. Web familia . . . 33
16.2. Aules . . . 33
16.3. Teams . . . 33
16.4. Correo electrónico . . . 33
16.5. Teléfono del centro . . . 34
17. Desarrollo de las Unidades de Programación . . . 35

1. Datos identificativos y contextualización

Centro:	IES San Vicente
Familia Profesional:	Informática y comunicaciones
Nivel:	Ciclo Formativo de Grado Superior
Ciclo Formativo:	Administración de Sistemas Informáticos en Red
Denominación del módulo:	Digitalización aplicada al sistema productivo GS
Código del módulo:	1665190
Horas anuales:	34
Créditos ECTS:	3
Curso académico:	2025/2026
Docentes responsables:	Lorena López, Álvaro Pérez

1.1. Normativa de referencia

- **Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre**, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- **Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero**, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- **Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo**, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
- **Real Decreto 479/2020, de 7 de abril**, por el que se establece el Curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos básicos del currículo.
- **Real Decreto 279/2021, de 20 de abril**, por el que se establece el Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data y se fijan los aspectos básicos del currículo.
- **Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo**, por el que se actualizan los títulos de la

formación profesional del sistema educativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional Informática y Comunicaciones, y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- **Real Decreto 498/2024, de 21 de mayo**, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado básico y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- **Orden EFD/658/2024, de 25 de junio**, por la que se determina el currículo y se regulan determinados aspectos organizativos para los ciclos formativos de grado básico en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
- **Decreto 114/2025, de 29 de julio**, del Consell, por el que se establecen los currículos de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional, en aplicación de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

2. Relación entre Unidades de Competencia y los módulos

Cualificación Profesional: IFC079_3 - Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0223_3	Configurar y explotar sistemas informáticos.	**0369**: Implantación de Sistemas Operativos **0371**: Fundamentos de Hardware
UC0224_3	Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.	**0377**: Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
UC0225_3	Configurar y gestionar la base de datos.	**0372**: Gestión de Base de Datos

Cualificación Profesional: IFC080_3 - Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero; Ord. PRE/1636/2015, de 23 de julio; Ord. PCI/479/2019, de 12 de abril; Ord. EFP/1208/2021, de 2 de noviembre; RD 150/2022, de 22 de febrero)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0223_3	Configurar y explotar sistemas informáticos.	**0369**: Implantación de Sistemas Operativos **0371**: Fundamentos de Hardware

Cualificación Profesional: IFC152_3 - Gestión de sistemas informáticos (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0484_3	Administrar los dispositivos hardware del sistema.	**0371**: Fundamentos de Hardware **0378**: Seguridad y Alta Disponibilidad.
UC0485_3	Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.	**0369**: Implantación de Sistemas Operativos **0374**: Administración de Sistemas

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
		Operativos
UC0486_3	Asegurar equipos informáticos.	**0378**: Seguridad y Alta Disponibilidad.

Cualificación Profesional: IFC154_3 - Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; Orden PRE/1636/2015, de 23 de julio)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0493_3	Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.	**0376**: Implantación de Aplicaciones Web

Cualificación Profesional: IFC155_3 - Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre; Ord. PRE/1636/2015, de 23 de julio; Ord. PCI/479/2019, de 12 de abril; RD 150/2022, de 22 de febrero)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0223_3	Configurar y explotar sistemas informáticos.	**0369**: Implantación de Sistemas Operativos **0371**: Fundamentos de Hardware

Cualificación Profesional: IFC156_3 - Administración de servicios de Internet (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0490_3	Gestionar servicios en el sistema informático.	**0374**: Administración de Sistemas Operativos
UC0495_3	Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.	**0375**: Servicios de Red e Internet.

Unidad de Competencia	Denominación	Módulos Profesionales que la incorporan
UC0496_3	Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.	**0375**: Servicios de Red e Internet.
UC0497_3	Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.	**0375**: Servicios de Red e Internet.

3. Resultados de Aprendizaje

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.

- **a)** Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
- **b)** Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
- **c)** Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- **d)** Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.
- **e)** Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
- **f)** Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
- **g)** Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación o transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

- **a)** Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.
- **b)** Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.
- **c)** Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.
- **d)** Se han identificado nuevos mercados generados por las THD.
- **e)** Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.
- **f)** Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT.
- **g)** Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.

RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

- **a)** Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.
- **b)** Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros).
- **c)** Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube.
- **d)** Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto.

- **e)** Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados.

RA4. Identifica aplicaciones de la IA en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.

- **a)** Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su optimización.
- **b)** Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas.
- **c)** Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.
- **d)** Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA.
- **e)** Se han identificado los lenguajes de programación en IA.
- **f)** Se ha descrito como influye la IA en el sector del título.

RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo o sistema, como globales.

- **a)** Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
- **b)** Se ha descrito el ciclo de vida del dato.
- **c)** Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial.
- **d)** Se han descrito las características que definen Big Data.
- **e)** Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.
- **f)** Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube.
- **g)** Se ha descrito la importancia del cloud computing.
- **h)** Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.
- **i)** Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos.

RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.

- **a)** Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa.
- **b)** Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones.
- **c)** Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas.
- **d)** Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están.
- **e)** Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa.
- **f)** Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías.

- **g)** Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas.
- **h)** Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis.
- **i)** Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros.
- **j)** Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia.
- **k)** Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos.

4. Contribución de los Resultados de Aprendizaje a las competencias

Competencias para la empleabilidad

Comp.	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
16	X	X	X	X	X	X
17	X	X		X	X	X
18	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X
21					X	

5. Esquema general y secuenciación de las Unidades de Programación

UP	RRAA	CCEE	Contenidos	% Eval.	Horas	Trim.
1	RA1*	a, b, c, d, e, f, g	Digitalización en los sistemas productivos	10%	4	1
2	RA1*	a, b, c, d, e, f, g	Caracterización de tecnologías habilitadoras	10%	4	1
	RA2*	a, b, c, d, e, f, g				
3	RA3*	a, b, c, d, e	Computación en la nube	10%	4	1
4	RA4*	a, b, c, d, e, f	Inteligencia Artificial.	10%	4	2
5	RA5*	a, b, c, d, e, f, g, h, i	Big Data	10%	4	2
6	RA5*	a, b, c, d, e, f, g, h, i	Ciberseguridad.	10%	4	3
7	RA6*	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k	Proyecto de transformación digital.	40%	10	3
			TOTALES:	**100%**	**34**	

** Resultado de aprendizaje clave: se debe superar para aprobar la materia.*

5.1. Instrumentos de recogida y registro de información

- **Rúbricas de Evaluación** (calidad del código, estructura de datos, patrones, seguridad, UX, documentación).
- **Listas de Control** (cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales).
- **Cuadernos/Diarios de Proyecto** (planificación, sprints, retrospectivas).
- **Portafolios Digitales** (entregables, APK/ejecutables, memorias técnicas, diagramas).
- **Observación Directa y Registro Anecdótico. Escalas de Valoración** (participación, trabajo en equipo, comunicación técnica).
- **Entrevistas y Tutorías Individualizadas** (defensa de prácticas, revisión de decisiones de diseño).
- **Coevaluación y Autoevaluación** (code reviews, pair programming).

- **Repositorios de Código y Control de Versiones** (evidencias en Git/GitHub/GitLab, uso adecuado de issues, ramas y PRs).
- **Pruebas Prácticas y Automatizadas** (katas, TDD, cobertura básica, CI/CD cuando proceda).
- **Presentaciones/Demostraciones** (pitch técnico y funcional del proyecto).

6. Metodología didáctica

El método que se seguirá para el desarrollo de las clases será principalmente práctico, ya que el presente curso tiene una orientación en el saber hacer. Más concretamente el desarrollo de las clases versará sobre los siguientes principios:

- Exposición de conceptos teóricos en clase a partir de los recursos que el profesor estime oportuno.
- Planteamiento de ejercicios y actividades en el aula de aquellos temas que lo permitan, resolviéndose aquellos que se estime oportuno.
- Presentación en clase de las diversas prácticas a realizar y desarrollo en la misma de todas aquellas que el equipamiento permita.
- Realización de trabajos y exposiciones por parte del alumnado, de aquellos temas que se brinden a ello o que se propongan directamente por el profesor, con lo que se conseguirá una activa participación y un mayor acercamiento a los conceptos y contenidos del curso.

7. Evaluación

7.1. Evaluación del aprendizaje

Resultados de Aprendizaje		% Evaluación
RA1 *	Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.	10%
RA2 *	Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación o transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.	10%
RA3 *	Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.	10%
RA4 *	Identifica aplicaciones de la IA en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.	10%
RA5 *	Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo o sistema, como globales.	20%
RA6 *	Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.	40%
	Total:	**100%**

** Resultado de aprendizaje clave: se debe superar para aprobar la materia.*

7.2. Criterios ortográficos

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º y 2º: Penalización de 0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

3º y 4º: Penalización de 0,20 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

BACHILLERATO

Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

CICLOS FORMATIVOS

FPB: Penalización de 0,10 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

GRADO MEDIO: Penalización de 0,20 puntos por error gráfico (cuatro tildes = 1 falta), hasta un máximo de 2,5 puntos.

GRADO SUPERIOR: Penalización de 0,25 puntos por error gráfico (0,15 por tilde), hasta un máximo de 2,5 puntos.

7.3. Procedimientos para la evaluación de la programación y de la práctica docente

La evaluación de la programación y de la práctica docente se realizará de forma continua, reflexiva y orientada a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su finalidad es garantizar que los objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación establecidos se adecuan a las necesidades del alumnado y a la realidad profesional del sector de la informática y las comunicaciones.

Para ello, el profesorado llevará a cabo los siguientes procedimientos:

1. **Revisión periódica de la programación didáctica:**
   Al finalizar cada unidad o bloque de contenidos se analizará el grado de consecución de los resultados de aprendizaje, la adecuación de las actividades propuestas y la pertinencia de los recursos empleados (software, hardware, entornos de desarrollo, etc.).

2. **Autoevaluación docente:**
   Cada docente reflexionará sobre su propia práctica mediante registros personales, rúbricas o cuestionarios de autoevaluación, valorando aspectos como la gestión del aula, la claridad en las explicaciones, la atención a la diversidad y la eficacia de las

estrategias metodológicas empleadas (aprendizaje basado en proyectos, retos, prácticas guiadas, etc.).

3. **Recogida de información del alumnado:**
   Se utilizarán encuestas anónimas, debates o dinámicas grupales para conocer la percepción del alumnado respecto a la organización de las clases, la utilidad de los contenidos y la aplicabilidad de las actividades al entorno profesional.

4. **Análisis de resultados académicos:**
   Se valorarán los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas evaluaciones, detectando posibles dificultades comunes o desviaciones en el logro de las competencias, con el fin de introducir ajustes en la programación.

5. **Revisión conjunta del equipo docente del ciclo:**
   En las reuniones de departamento o equipo educativo se pondrán en común las conclusiones de cada módulo, proponiendo mejoras coordinadas para cursos posteriores (adaptación de contenidos, actualización tecnológica, mejora de materiales, etc.).

6. **Actualización de la programación:**
   Como resultado del proceso anterior, la programación se revisará anualmente, incorporando las mejoras detectadas y adaptándola a los cambios tecnológicos o normativos propios del ámbito de la informática y las comunicaciones.

8. Formación en empresa

La **formación en empresa** es una parte esencial de la nueva **Formación Profesional dual**, regulada por el **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**, que desarrolla la Ley Orgánica 3/2022. Este modelo integra la formación teórica del centro educativo con la práctica en entornos reales de trabajo, de forma coordinada y planificada. De esta manera, la formación en empresa se convierte en un elemento estructural del ciclo formativo, orientado a que el alumnado adquiera las competencias profesionales necesarias y alcance los **resultados de aprendizaje** establecidos en el currículo oficial de su título.

En el **régimen general de la FP dual**, la formación en empresa representa entre el **25 % y el 35 %** de la duración total del ciclo, sin que exista una relación laboral con la empresa. Durante este periodo, el estudiante desarrolla actividades reales vinculadas a los **resultados de aprendizaje** del ciclo, siguiendo un **plan de formación individualizado** diseñado conjuntamente por el centro educativo y la empresa. Esta coordinación garantiza una experiencia formativa de calidad, práctica y ajustada a las necesidades del sector profesional.

8.1. Resultados de aprendizaje (porcentajes empresa y centro educativo)

Horas destinadas a la empresa: 12

Resultados de aprendizaje		Empresa	Centro educativo
RA1	Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.	30%	70%
RA2	Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación o transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.	10%	90%
RA3	Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.	20%	80%
RA4	Identifica aplicaciones de la IA en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.	20%	80%
RA5	Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo o sistema, como globales.	20%	80%
RA6	Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.	0%	100%

8.2. Seguimiento, evaluación y calificación de los resultados de aprendizaje en la empresa

El seguimiento de los resultados de aprendizaje que se trabajen tanto en el centro como en la empresa se realizarán de forma coordinada entre los tutores duales del centro educativo y la empresa. El tutor del grupo colaborará de forma directa con los profesores del módulo para

informarles sobre el desempeño del alumno en la empresa organizando reuniones periódicas. Además, al finalizar el periodo de formación en la empresa, se realizará una reunión de evaluación final a la que podrá asistir el tutor de la empresa, en caso de considerarse necesario, para poder evaluar correctamente los resultados de aprendizaje compartidos o trasladados a la empresa.

La calificación del módulo se ajustará teniendo en cuenta el informe enviado por el tutor de dual de la empresa. En este informe, además de valorar como “Superado” o “No superado” cada uno de los resultados de aprendizaje, se realizará una valoración cualitativa de la estancia del alumno o alumna y sus competencias profesionales y para la empleabilidad. Para ese ajuste, se tendrá en cuenta el porcentaje de cada uno de los RA traslados a la empresa y los contenidos a los que hace referencia.

9. Criterios de recuperación

9.1. Alumnos pendientes

10. Medidas de atención a la diversidad y alumnos con N.E.E.

Introducción y objetivos

Esta etapa educativa debe atender las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual.

Escalonar el acceso al conocimiento y graduar los aprendizajes constituye un medio para lograr responder a la diversidad del alumnado, de manera que se puedan valorar progresos parciales. Representa también un factor importante el hecho de que los alumnos y alumnas sepan qué es lo que se espera de ellos.

De los objetivos generales del módulo, se tendrá en cuenta que, la adquisición de las capacidades presentará diversos grados, en función de esta diversidad del alumnado.

Por último será el profesor o profesora el que adopte la decisión de que objetivos, contenidos, metodología, actividades, instrumentos y criterios de evaluación adaptará según las características del alumnado de los grupos que imparta.

Metodología

La atención a la diversidad es uno de los elementos fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado.

Se pueden ofrecer vías para la atención a la particular evolución de los alumnos y alumnas, tanto proponiendo una variada escala de dificultad en sus planteamientos y actividades como manteniendo el ejercicio reforzado de las habilidades básicas. La atención a la diversidad se podrá contemplar de la siguiente forma:

- Desarrollando **cuestiones de diagnóstico previo**, al inicio de cada unidad didáctica, para detectar el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado que permita valorar al profesor el punto de partida y las estrategias que se van a seguir. Conocer el nivel del que partimos nos permitirá saber qué alumnos y alumnas requieren unos conocimientos previos antes de comenzar la unidad, de modo que puedan abarcarla sin dificultades. Asimismo, sabremos qué alumnos y alumnas han trabajado antes ciertos aspectos del contenido para poder emplear adecuadamente los criterios y actividades de ampliación, de manera que el aprendizaje pueda seguir adelante.
- Incluyendo **actividades de diferente grado de dificultad**, bien sean de contenidos mínimos, de ampliación o de refuerzo o profundización, permitiendo que el profesor seleccione las más oportunas atendiendo a las capacidades y al interés de los alumnos

y alumnas.

- Ofreciendo **textos de refuerzo o de ampliación** que constituyan un complemento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Programando **actividades de refuerzo** cuando sea considerado necesario para un seguimiento más personalizado.

11. Planificación del uso de espacios y equipamientos

En nuestro instituto, las **aulas de informática** pueden reservarse fácilmente a través de la **plataforma web del centro**. Si durante la planificación de una clase o práctica se requiere el uso de **recursos o equipamiento especial** (como hardware específico, o dispositivos complementarios), estos pueden **solicitarse desde la misma web**, indicando las necesidades concretas en el formulario de reserva.

Además, el instituto cuenta con una **amplia variedad de materiales y equipos destinados a las prácticas**, organizados en **diferentes almacenes**. Para facilitar su uso, dichos materiales pueden **gestionarse y asignarse según disponibilidad**, garantizando así que cada actividad disponga de los recursos necesarios en el momento adecuado.

12. Fomento de la lectura

A fin de que el alumno desarrolle su comprensión lectora, se aplicarán estrategias que le faciliten su consecución:

- Favorecer que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos previos.
- Permitir que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto.
- Activar sus conocimientos previos tanto acerca del contenido como de la forma del texto.
- Relacionar la información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.
- Jerarquizar la información e integrarla con la de otros textos.
- Reordenar la información en función de su propósito.
- Ayudar a que los alumnos elaboren hipótesis sobre el tema del texto que se va a leer con apoyo de los gráficos o imágenes que aparecen junto a él.
- Realizar preguntas específicas sobre lo leído.
- Formular preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no.
- Coordinar una discusión acerca de lo leído.

Para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura vamos a trabajar con:

- Lectura de textos cortos relacionados con el tema y preguntas relacionadas con ellas.
- Lectura de materiales que se habilitarán en la plataforma moodle del centro educativo.
- Lectura en voz alta motivadora de materiales de clase con su explicación correspondiente.
- Lectura silenciosa que antecede a la comprensión, estudio y memorización.
- Lectura de periódicos y comentarios en clase de informaciones relacionadas con la materia.

En cada sesión se dedicarán entre 10-15 minutos a la lectura de textos relacionados con los contenidos de la unidad que se esté tratando, tanto aquellos provistos por los libros y materiales, como los elaborados por los propios alumnos (ejercicios realizados como deberes para casa, actividades de investigación, etc.). Se incrementará el tiempo en función del nivel de progresión de los grupos.

Diseño y aplicación de las estrategias de comprensión lectora:

- Se realizaran actividades en cada unidad didáctica leyendo individualmente para ejercitar la comprensión.

13. Recursos didácticos

Por un lado se dispone de un aula específica de informática con al menos 20 ordenadores conectados en red y un servidor, que permitirán la realización de prácticas sobre los sistemas operativos de las familias Microsoft y Linux. En el aula hay también pizarra de plástico, para evitar el polvo de tiza. Se contará, así mismo, con un proyector o televisor conectado al ordenador del profesor, lo que ayudará a las exposiciones y a la ejemplificación directa sobre el ordenador cuando sea necesario.

Por otro lado, se debe disponer de acceso a Internet desde cualquier ordenador para las numerosas prácticas que lo requieren.

Además, como material escolar se solicitará a los alumnos/as que traigan a clase un disco duro externo de tipo SSD de 1TB, para almacenar los recursos software que se requieran en cualquier materia, y poder realizar las prácticas sugeridas por el profesor/a.

14. Bibliografía de referencia

Material proporcionado por el departamento en la plataforma Aules.

15. Actividades complementarias y extraescolares

Se fomentará entre el alumnado la labor de investigación personal sobre los diferentes temas tratados a lo largo del curso y la realización de actividades complementarias que permitan conocer casos reales de implantación de los diversos aspectos abordados en clase.

Además, se propondrán visitas a exposiciones, organismos o empresas del entorno en los que los/las alumnos/as puedan observar en la práctica los aspectos teóricos vistos. En todo caso, estas visitas dependerán de las posibilidades que se vayan descubriendo en el entorno y de cómo se vaya desarrollando la materia a lo largo del curso.

También se propondrá la asistencia a diversas charlas y exposiciones realizadas por expertos/as en el propio centro.

Para el presente curso, las actividades extraescolares previstas en el departamento de informática son las siguientes:

Primer trimestre

- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi**:
  - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
  - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle, Daniel Álvarez.
  - Cursos: 1º SMR, 2º, 3º y 4º ESO.
- **Semana joven de la ciencia en el campus de Alcoy de la UPV**:
  - Objetivos: Conocer en primera persona cómo se trabaja e investiga en la Universidad.
  - Profesores: Virginia Checa, Daniel Álvarez y Pilar Valdivia.
  - Cursos: SMR, ESO y BACH.
- **Fórum Europeo de Inteligencia Artificial**:
  - Objetivos: Conocer los últimos avances en Inteligencia Artificial.
  - Profesor: José Francisco Bernabeu.
  - Cursos: Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data.
- **Congreso Internacional de Inteligencia Artificial**:
  - Objetivos: Conocer los últimos avances en Inteligencia Artificial.
  - Profesor: José Francisco Bernabeu.
  - Cursos: Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data.
- **Visita a la empresa DXC Technology**:
  - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
  - Profesores: Tutores ciclos superiores de informática.
  - Cursos: 1º y 2º de ciclos superiores de informática.

Segundo trimestre

- **Visita a los laboratorios de la Escuela Politécnica Superior de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer el funcionamiento de los laboratorios de informática de una Universidad.
    - Profesora: Virginia Checa.
    - Cursos: 1º de DAW y BACH.
- **Jornadas de orientación formativa para el empleo de Mutxamel:**
    - Objetivos: Conocer la oferta formativa de la comarca.
    - Profesor: Juan Rubio.
    - Cursos: 2º FP Básica.
- **Jornadas de orientación formativa para el empleo de Mutxamel (stand informativo):**
    - Objetivos: Participar en la feria informando sobre los ciclos formativos de informática de la comarca.
    - Profesores: María Consuelo Rubio Sánchez, Fernando Ruiz Rico.
    - Sin alumnos ya que fuimos a informar.
- **Jornada de Ciberseguridad en Alcoy:**
    - Objetivos: Ampliar conocimientos en Ciberseguridad.
    - Profesores: Mario García y Álvaro Pérez
    - Cursos: Curso de especialización en Ciberseguridad.
- **Visita al Centro de los molinos y MUA:**
    - Objetivos: Orientación laboral.
    - Profesor: Juan Rubio.
    - Cursos: 2º FPB.
- **Charlas empresas ciclos superiores informática:**
    - Objetivos: Conocer la oferta laboral de empresas de informática de la zona.
    - Profesores: Tutores de 2º de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita a NTT Data:**
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 1º y 2º de ciclos superiores de informática.
- **Visita Accenture**:
    - Objetivos: Conocimiento de una gran empresa de informática.
    - Profesores: Tutores ciclos superiores de ciclos superiores de informática.
    - Cursos: 1º y 2º de los ciclos superiores de informática.
- **Semana informática IES Pere Maria Orts:**
    - Objetivos: Fomentar el emprendimiento en los alumnos y dar a conocer a los alumnos los contenidos que se imparten en los cursos de especialización.
    - Profesores: Alejandro Amat, Fernando Ruiz, José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: 2º DAM y 2º ASIR presenciales.
- **Participación en la fase regional del concurso ProgramaME:**
    - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
    - Profesor: Ignacio Iborra Baeza.
    - Cursos: 1º y 2º DAM, 1º y 2º DAW y 2º DAM/DAW.

- **Visita al departamento de informática del Hospital Universitario San Juan de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer el funcionamiento del departamento de informática en un hospital.
    - Profesores: Pablo Garramone y Virginia Checa.
    - Cursos: 1º de DAW, 2º de SMR y 2º de BACH.
- **Visita al CPD del Hospital General de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer el funcionamiento del centro de proceso de datos en un hospital.
    - Profesores: Daniel Álvarez y Pilar Valdivia.
    - Cursos: 1º de SMR.
- **Museu d'Informàtica en València:**
    - Objetivos: Conocer la evolución de los ordenadores.
    - Profesora: Virginia Checa.
    - Cursos: ESO y BACH.
- **Visita PLD Space de Elche:**
    - Objetivos: Conocer una empresa española del sector aeroespacial.
    - Profesores: Virginia Checa y Moisés Mas.
    - Cursos: Ciclos formativos y BACH.
- **Visita al CPD de la Universidad Miguel Hernández:**
    - Objetivos: Conocer el funcionamiento de un CPD.
    - Profesor: Moisés Mas.
    - Cursos: 1º de ASIR.
- **Concurso de programación HP CodeWars:**
    - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
    - Profesoras: Herminia Pastor y Maria del Carmen Calle.
    - Cursos: ESO, BACH y 1º y 2º de SMR.
- **Olimpiada informática de la Comunidad Valenciana:**
    - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
    - Profesora: Herminia Pastor.
    - Cursos: ESO, BACH y 1º y 2º de SMR.
- **Concurso de programación IES San Vicente:**
    - Objetivos: Competir con otros compañeros/as del centro y evaluar las habilidades adquiridas en las materias de programación.
    - Profesora: Herminia Pastor.
    - Cursos: ESO, BACH y Ciclos formativos de informática.
- **Visita a la empresa GGTech:**
    - Objetivos: Conocer el entornos de trabajo de una empresa de desarrollo de videojuegos.
    - Profesora: Herminia Pastor.
    - Cursos: BACH.
- **Cursos de narrativa y modelado 3D en videojuegos en la Ciudad de la Luz:**
    - Objetivos: Conocer todos los ámbitos implicados en el desarrollo de videojuegos.
    - Profesores: Maria del Carmen Calle y Fernando Ruiz.
    - Cursos: 2º y 4º de ESO.

- **Exposición de videojuegos alumnos Ingeniería Multimedia Universidad de Alicante:**
    - Objetivos: Ver en primera persona juegos desarrollados por alumnos universitarios.
    - Profesores: José Ignacio Cabanes y Fernando Ruiz.
    - Cursos: 4º de ESO.

Tercer trimestre

- **Asistencia a la final nacional del concurso ProgramaME:**
    - Objetivos: Participar en el concurso y vivir la experiencia del mismo.
    - Profesor: Ignacio Iborra.
    - Cursos: 1º y 2º DAM, 1º y 2º DAW y 2º DAM/DAW.
- **Excursión a la entrega de premios APPInventor en el campus de Alcoi:**
    - Objetivos: Acercar al alumnado a la programación de dispositivos móviles y visitar la escuela politécnica de Alcoi.
    - Profesora: Maria del Carmen Calle.
    - Cursos: 3º ESO.
- **Visita al museo del videojuego Arcade Vintage de Ibi:**
    - Objetivos: Iniciación a la programación y desarrollo del pensamiento computacional mediante el desarrollo de aplicaciones tipo Arcade y para móviles. Juego responsable.
    - Profesores: Virginia Checa, Maria del Carmen Calle.
    - Cursos: 1º, 2º, 4º ESO y 1º BACH.
- **Visita a la empresa Futurs, de Elche:**
    - Objetivos: Observar de primera mano cómo funciona una empresa de desarrollo de software.
    - Profesores: Mario García, Álvaro Pérez.
    - Cursos: Ciberseguridad.
- **Visita al aeropuerto de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer los sistemas informáticos que se usan en el aeropuerto de Alicante.
    - Profesores: Pilar Valdivia y Daniel Álvarez.
    - Cursos: 1º SMR.
- **Visionado de película de cine relacionada con la informática:**
    - Objetivos: Fomentar las relaciones digitales responsables.
    - Profesora: Virginia Checa.
    - Cursos: Grupos de la ESO.
- **Visita al grupo de robótica del departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer los últimos avances en Robótica e Inteligencia Artificial.
    - Profesor: José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data.
- **Visita al Instituto Universitario de Investigación Informática de la Universidad de Alicante:**
    - Objetivos: Conocer los últimos avances en Robótica e Inteligencia Artificial.

    - Profesor: José Francisco Bernabeu.
    - Cursos: Curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data.
- **Visita a la Virtual Zone Alicante:**
    - Objetivos: Conocer las últimas tecnologías en realidad virtual y desarrollo de videojuegos.
    - Profesores: Maria del Carmen Calle y Fernando Ruiz.
    - Cursos: 2º y 4º de ESO.

16. Comunicación con el alumnado y las familias

La comunicación efectiva entre el centro educativo, el profesorado, el alumnado y las familias es fundamental para el buen desarrollo del proceso educativo. En la medida de lo posible, se deberán priorizar y facilitar al máximo los medios telemáticos, ya que ofrecen mayor accesibilidad, inmediatez y trazabilidad en la comunicación. Para ello, se ha establecido un conjunto de canales oficiales que se enumeran a continuación, a fin de garantizar que la información y el seguimiento académico se realicen de forma eficiente y segura.

16.1. Web familia

La **Web Familia** es una plataforma desarrollada por la Conselleria de Educación para facilitar la comunicación entre los centros educativos, los alumnos y las familias, permitiendo a estas últimas acceder de manera telemática a información relevante sobre el progreso de sus hijos. Es el canal oficial para comunicar aspectos como el rendimiento académico, las incidencias, y otras informaciones de carácter administrativo y organizativo, por lo que se utilizará de forma preferente para mantener una comunicación fluida y constante.

16.2. Aules

Aules es una plataforma de aprendizaje en línea diseñada principalmente para facilitar la gestión y el desarrollo de actividades didácticas. Aunque su finalidad no es la comunicación directa con las familias, permite al alumnado y sus familias mantenerse informados sobre el progreso académico mediante el acceso a materiales de clase, tareas asignadas y calificaciones.

Además, los usuarios pueden activar las notificaciones para recibir alertas sobre las actividades y novedades del curso en sus dispositivos móviles o correos electrónicos, proporcionando un medio adicional de seguimiento académico.

16.3. Teams

Microsoft Teams es una plataforma de comunicación en línea que permite la realización de videoconferencias, reuniones y seminarios virtuales. Gracias al acceso corporativo con el que cuenta el IES San Vicente, esta herramienta se podrá utilizar para convocar reuniones con familias o alumnado de manera remota, favoreciendo así la realización de tutorías y sesiones informativas sin necesidad de desplazamiento.

16.4. Correo electrónico

El correo electrónico corporativo, asignado por la Generalitat Valenciana a todo el personal docente, es otro canal esencial para la comunicación. A través de este medio, los docentes podrán enviar comunicaciones individuales o generales tanto a alumnos como a familias, permitiendo un flujo de información seguro y directo. El correo electrónico se usará especialmente para notificaciones personalizadas, envíos de documentos y la comunicación de aspectos específicos de cada alumno.

16.5. Teléfono del centro

Finalmente, el teléfono del centro también estará disponible como canal de comunicación, en aquellos casos en que se considere necesario un contacto inmediato o si no se dispone de acceso a los medios telemáticos. Este canal estará operativo durante el horario de apertura del instituto.

17. Desarrollo de las Unidades de Programación

Tema 1: Digitalización en los sistemas productivos

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	1	10%

Descripción

Esta unidad introduce los conceptos de **digitalización** y **transformación digital** en el ámbito empresarial y productivo. Se analizan las diferencias entre ambos procesos, la implantación de la tecnología en la empresa, los entornos IT y OT, las tecnologías de digitalización en planta y negocio, y la transformación digital integral.

Justificación

Comprender la base de la digitalización es esencial para interpretar cómo la tecnología transforma la organización y eficiencia de las empresas.

Secuenciación

- **Duración total:** 4 horas.
- **Distribución:**
  - Semana 22–28 septiembre ? Introducción: digitalización vs. transformación digital.
  - Semana 29 septiembre–5 octubre ? Implantación de la tecnología en la empresa.
  - Semana 6–12 octubre ? Entornos IT y OT.
  - Semana 13–19 octubre ? Tecnologías de digitalización en planta y negocio + transformación digital integral.

Contenidos

1. **Digitalización y transformación digital**
   - Diferencias conceptuales.
   - Plan de digitalización.
   - Tipos de transformación digital (procesos, modelo de negocio, dominio empresarial, cultura organizativa).
2. **Implantación de la tecnología en la empresa**
   - Impacto en la estructura organizativa.
   - Transformación de procesos y operaciones.

    - Cambio cultural.
    - Relación con clientes y mercado.
    - Desafíos y responsabilidades.
3. **Entornos IT y OT**
    - Características de IT.
    - Características de OT.
    - Diferencias entre IT y OT.
    - Integración IT/OT y beneficios.
4. **Tecnologías de digitalización en planta y negocio**
    - Digitalización en planta: IoT, sensores, mantenimiento predictivo, gemelos digitales, RA/RV.
    - Digitalización en negocio: ERP, Big Data, Blockchain, Cloud, IA, IoT.
5. **Transformación digital integral**
    - Enfoque holístico.
    - Eficiencia operativa, innovación y cultura digital.

Evaluación

Instrumentos:

- **Test en Aules** sobre los contenidos de la unidad.
- **Autoevaluación**: cuestionario reflexivo sobre el impacto de la digitalización en la empresa.
- **Prácticas breves**: análisis de un caso de digitalización en planta o negocio.

Criterios:

- Diferencia entre digitalización y transformación digital.
- Identifica los impactos de la implantación tecnológica.
- Reconoce las características de IT y OT y su integración.
- Analiza tecnologías aplicadas en planta y negocio.

Contexto

Nivel: 2º curso del CFGS en ASIR

Duración: 4 horas lectivas

Aplicación: la digitalización afecta tanto a la planta de producción como a la gestión empresarial, siendo clave para la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación.

Recursos

- Materiales:
    - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad

de programación.
    - Ejemplos y ejercicios solucionados.
    - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
    - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
    - Ordenadores y software para los alumnos.
    - Acceso a Internet.
- Organizativos:
    - Profesor titular.
    - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
- b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
- c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.

- d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.
- e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
- f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
- g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Tema 2: Caracterización de tecnologías habilitadoras

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	1	10%

Descripción

Esta unidad aborda las **tecnologías habilitadoras digitales** que impulsan la transformación digital en todos los sectores productivos. Se estudian sus características, aplicaciones en el desarrollo de productos y servicios, su papel en la economía sostenible, los mercados que generan y las tecnologías emergentes.

Justificación

El conocimiento de las THD es esencial para comprender cómo se están transformando los modelos de negocio, la industria y la sociedad. Permite al alumnado identificar oportunidades de innovación, empleo y emprendimiento, así como analizar los riesgos y desafíos asociados a su implementación.

Secuenciación

Duración estimada: 4 horas.

- **Distribución:**
  - 1h: Introducción a las THD y aplicaciones en productos/servicios.
  - 2h: THD y economía sostenible.
  - 1h: Mercados generados por las THD. Test y prácticas

Contenidos

1. **Tecnologías habilitadoras digitales (THD)**
   - IoT, IA, Big Data y Analítica, Blockchain, Computación en la nube, RA/RV, Impresión 3D, Ciberseguridad, Gemelos digitales, Robótica colaborativa, Redes 5G.
2. **Las THD en el desarrollo de productos y servicios**
   - Hilo digital, CAD/CAE, simulación, fabricación aditiva, RA/RV, blockchain, ciberseguridad.
3. **Las THD y la economía sostenible**
   - Tipos de economía: lineal, circular, colaborativa, de desempeño.
   - Modelos de negocio sostenible: PaaS, mantenimiento predictivo, reutilización, cadenas de suministro sostenibles.

    - THD aplicadas a sostenibilidad: ecodiseño, reciclado, simbiosis industrial.
4. **Mercados generados por las THD**
    - IoT, IA, Big Data, Blockchain, Cloud, RA/RV, Impresión 3D, 5G.
5. **THD emergentes**
    - Nanotecnología, micro/nanoelectrónica, biotecnología industrial, fotónica, materiales avanzados, fabricación avanzada.

Evaluación

- **Instrumentos:**
    - **Test en Aules** sobre conceptos clave de la unidad.
    - **Autoevaluación**: cuestionario reflexivo sobre el aprendizaje adquirido.
    - **Prácticas**: análisis de un caso de aplicación de THD en economía sostenible.
- **Criterios:**
    - Identifica y describe las principales THD.
    - Analiza su impacto en productos, servicios y sostenibilidad.
    - Reconoce los mercados generados y las tecnologías emergentes.
    - Aplica conceptos a un caso práctico.

Contexto

Nivel: Ciclos Formativos de Grado Superior.

Entorno: creciente digitalización de empresas y administraciones.

Aplicación: las THD son transversales a múltiples sectores (salud, industria, logística, educación, energía).

Conexión: esta unidad se relaciona con competencias de innovación, sostenibilidad y gestión de la información.

Recursos

- Materiales:
    - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
    - Ejemplos y ejercicios solucionados.
    - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
    - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
    - Ordenadores y software para los alumnos.
    - Acceso a Internet.
- Organizativos:
    - Profesor titular.
    - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA1. Analiza el concepto de digitalización y su repercusión en los sectores productivos teniendo en cuenta la actividad de la empresa e identificando entornos IT y OT característicos.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha descrito en qué consiste el concepto de digitalización.
- b) Se ha relacionado la implantación de la tecnología digital con la organización de las empresas.
- c) Se han establecido las diferencias y similitudes entre los entornos IT y OT.
- d) Se han identificado los departamentos típicos de las empresas que pueden constituir entornos IT.
- e) Se han seleccionado las tecnologías típicas de la digitalización en planta y en negocio.
- f) Se ha analizado la importancia de la conexión entre entornos IT y OT.
- g) Se han analizado las ventajas de digitalizar una empresa industrial de extremo a extremo.

RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación o transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado las principales tecnologías habilitadoras digitales.
- b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.
- c) Se ha relacionado la importancia de las THD con la economía sostenible y eficiente.
- d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD.
- e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.
- f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT.
- g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Tema 3: Computación en la nube

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	1	10%

Descripción

Introduce los fundamentos de la computación en la nube, desde los antecedentes de la informática tradicional hasta los modelos y servicios actuales (IaaS, PaaS, SaaS, FaaS). Se abordan además tecnologías complementarias como edge, fog y mist computing, así como los beneficios, retos y aplicaciones prácticas en entornos profesionales.

Justificación

Esta unidad proporciona la base conceptual para entender cómo la nube permite almacenar, procesar y distribuir información de forma escalable y segura. Conocer sus modelos y servicios evita errores en la selección de infraestructura, facilita la colaboración, el teletrabajo y el uso de Big Data, y permite cumplir normativa de protección de datos y seguridad informática.

Secuenciación

Duración estimada: 4 horas

- 1 h semana 1. Computación en la nube 2. Modelos de nube
- 1 h semana 3. Servicios en la nube 4. Posibilidades del trabajo en la nube
- 1 h. 5. Edge computing y 6. Fog computing y mist computing
- 1h 7. Elección del modelo de computación y 8. Uso
- **Entrega práctica final**

Calendarización Unidad 3 – Computación en la nube (4h)

Semana del 17–23 de noviembre

- **Lunes 17/11 (1h)**
    - Presentación del módulo y de la Unidad 3.

    - Expectativas, recursos y dinámica de trabajo.
    - Introducción: antecedentes de la informática tradicional y surgimiento de la nube.
    - Actividad práctica rápida: comparar almacenamiento local vs. nube.

- **Miércoles 19/11 (1h)**
    - Definición de computación en la nube y características principales.
    - Ventajas frente a informática tradicional.
    - Desafíos y limitaciones actuales.
    - Mini-ejercicio de reflexión: identificar ventajas y riesgos de usar la nube en distintos entornos (empresa, educación, salud).
- **Viernes 21/11 (1h)**
    - Modelos de nube: pública, privada, híbrida, comunitaria.
    - Comparación entre modelos y criterios de selección.
    - Servicios en la nube: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS.
    - Actividad práctica: clasificar ejemplos de servicios cloud en cada categoría.
- **Lunes 24/11 (1h)**
    - Edge, fog y mist computing: conceptos, jerarquía y aplicaciones.
    - Posibilidades del trabajo en la nube: teletrabajo, colaboración, educación, salud, IA y analítica de datos.
    - Cierre práctico: mini-caso para decidir modelo y servicios cloud según necesidad empresarial.
    - Autoevaluación rápida de la unidad (preguntas guiadas o test en Aula virtual).

Contenidos

1. Computación en la nube

1.1 Antecedentes
1.2 Definición y características principales
1.3 Evolución tecnológica y adopción
1.4 Ventajas frente a la informática tradicional
1.5 Desafíos y limitaciones actuales
2. Modelos de nube
2.1 Nube pública
2.2 Nube privada
2.3 Nube híbrida
2.4 Nube comunitaria
2.5 Comparación entre modelos
3. Servicios en la nube
3.1 IaaS (Infraestructura como servicio)
3.2 PaaS (Plataforma como servicio)
3.3 SaaS (Software como servicio)
3.4 Funciones como servicio (FaaS)
3.5 Comparativa de modelos de servicio
4. Posibilidades del trabajo en la nube
4.1 Trabajo remoto y teletrabajo
4.2 Colaboración en tiempo real
4.3 Educación en la nube
4.4 Salud digital
4.5 Inteligencia artificial y análisis de datos
5. Edge computing
5.1 Concepto y fundamentos
5.2 Diferencias con la nube tradicional
5.3 Casos de uso actuales
5.4 Herramientas y plataformas
5.5 Ventajas clave del edge computing:
5.6 Limitaciones y retos
5.7 Costes y retorno de la inversión (ROI)
5.8 Lecturas y referencias y cierre práctico
6. Fog computing y mist computing
6.1 Definición de fog computing
6.2 Definición de mist computing
6.3 Relación con el edge y la nube
6.4 Aplicaciones prácticas
6.5 Retos de implementación.Jerarquía de procesamiento: Mist ? Fog ? Edge ? Nube
7. Elección del modelo de computación
7.1 Factores técnicos
7.2 Factores económicos
7.3 Factores de seguridad
7.4 Escalabilidad y flexibilidad
7.5 Toma de decisiones estratégicas
8. Uso

Evaluación

- **Instrumentos:**
    - Observación y participación: debates y ejercicios guiados.
    - Prácticas breves: identificación de modelos, servicios y jerarquía edge/fog/mist.
    - Test en Aula virtual: cuestionario objetivo sobre contenidos de la unidad.
- **Criterios:**
    - Comprensión: explica diferencias entre informática tradicional y cloud computing.
    - Identificación: reconoce modelos y servicios cloud, edge/fog/mist.
    - Aplicación: relaciona servicios cloud con necesidades empresariales.
    - Cumplimiento legal: distingue obligaciones y buenas prácticas en seguridad y privacidad de datos.

Contexto

Nivel: 2º ASIR, módulo de Computación en la Nube.

- **Entorno:** Creciente demanda empresarial de soluciones cloud, trabajo remoto y servicios digitales escalables.
- **Aplicación:** Preparación para usar servicios cloud (AWS, Azure, Google Cloud), desarrollar aplicaciones SaaS/PaaS, integrar edge/fog/mist y aplicar criterios de seguridad y privacidad.

Recursos

- Materiales:
    - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
    - Ejemplos y ejercicios solucionados.
    - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:

    - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
    - Ordenadores y software para los alumnos.
    - Acceso a Internet.
- Organizativos:
    - Profesor titular.
    - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA3. Identifica sistemas basados en cloud/nube y su influencia en el desarrollo de los sistemas digitales.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes niveles de la cloud/nube.
- b) Se han identificado las principales funciones de la cloud/nube (procesamiento de datos, intercambio de información, ejecución de aplicaciones, entre otros).
- c) Se ha descrito el concepto de edge computing y su relación con la cloud/nube.
- d) Se han definido los conceptos de fog y mist y sus zonas de aplicación en el conjunto.
- e) Se han identificado las ventajas que proporciona la utilización de la cloud/nube en los sistemas conectados.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Tema 4: Inteligencia Artificial.

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	2	10%

Descripción

La Inteligencia Artificial (IA) constituye una de las principales tecnologías habilitadoras digitales (THD) en el actual contexto de transformación digital. Su comprensión resulta esencial para los futuros profesionales de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR), ya que la IA impacta directamente en la gestión de servicios, la optimización de recursos y la toma de decisiones automatizadas en entornos cloud, edge y empresariales.

Justificación

Esta unidad permite al alumnado conocer los fundamentos, evolución y aplicaciones de la IA, así como su vinculación con la minería de datos y otros sectores productivos, preparándolos para integrar soluciones inteligentes en entornos de infraestructura y servicios TI.

Secuenciación

Duración estimada: 4 horas.

- **Distribución:**
  - 1h: Introducción a la IA: antecedentes, definición y tipos.
  - 1h: Cómo aprende una IA: machine learning y deep learning.
  - 1h: La IA y los datos. 4. Minería de datos y sectores productivos.
  - 1h: IA y Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD).

Contenidos

1. Inteligencia Artificial (IA)

- **Antecedentes:** evolución histórica y hitos clave de la IA.

- **Definición:** concepto de IA y diferencias con la informática tradicional.

- **Tipos de IA:** IA débil, IA fuerte, IA general y aplicada.

2. Cómo aprende una IA

- **Aprendizaje automático (machine learning):** fundamentos y ejemplos.

- **Aprendizaje profundo (deep learning):** redes neuronales, ejemplos prácticos.

3. La IA y los datos

- Importancia del dato como materia prima.

- Big Data y calidad de los datos.

- Privacidad, seguridad y ética en el uso de datos.

4. Relación de la IA con los sectores productivos

- **Minería de datos y la IA:** relación y beneficios.

- **Proceso de minería de datos:** fases y herramientas.

- **Tipos de minería de datos:** descriptiva, predictiva, prescriptiva.

5. Contribución de la IA a las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD)

- Papel de la IA en el cloud computing, edge, fog y mist.

- Ejemplos de aplicación en ciberseguridad, IoT y automatización de servicios.

Evaluación

Instrumentos de evaluación

- **Observación y participación:** en debates y ejercicios guiados.

- **Prácticas breves:** identificación de modelos, servicios y jerarquía edge/fog/mist.

- **Test en Aula Virtual:** cuestionario objetivo sobre contenidos teóricos y aplicados.

Criterios de evaluación

- **Comprensión:** explica diferencias entre informática tradicional e Inteligencia Artificial.

- **Identificación:** reconoce modelos de aprendizaje automático y tipos de IA.

- **Aplicación:** relaciona servicios y tecnologías IA con necesidades empresariales.

- **Cumplimiento legal:** distingue buenas prácticas en seguridad, privacidad y gestión ética de los datos.

Contexto

En el aula habitual con los equipos de clase.

Recursos

- Materiales:
    - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
    - Ejemplos y ejercicios solucionados.
    - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
    - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
    - Ordenadores y software para los alumnos.
    - Acceso a Internet.
- Organizativos:
    - Profesor titular.
    - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA4. Identifica aplicaciones de la IA en entornos del sector donde está enmarcado el título describiendo las mejoras implícitas en su implementación.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha identificado la importancia de la IA en la automatización de procesos y su

optimización.
- b) Se ha relacionado la IA con la recogida masiva de datos (Big Data) y su tratamiento (análisis) con la rentabilidad de las empresas.
- c) Se ha valorado la importancia presente y futura de la IA.
- d) Se han identificado los sectores con implantación más relevante de IA.
- e) Se han identificado los lenguajes de programación en IA.
- f) Se ha descrito como influye la IA en el sector del título.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Tema 5: Big Data

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	2	10%

Descripción

El tratamiento masivo de datos (Big Data) es una de las principales palancas de la digitalización empresarial. En el contexto actual, donde las organizaciones generan y procesan grandes volúmenes de información, resulta esencial que los futuros profesionales de **Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)** comprendan los fundamentos del Big Data, su ciclo de vida y las tecnologías que lo soportan.

Justificación

Esta unidad permitirá al alumnado conocer cómo los datos se transforman en conocimiento útil mediante la ciencia y el análisis de datos, así como las infraestructuras necesarias para su almacenamiento y explotación en entornos empresariales.

Secuenciación

Duración estimada: 4 horas.

- **Distribución:**
  - 1h:1. Big Data: antecedentes, definición, características. 2. Dato vs información.
  - 1h: 2. Ciclo de vida del dato. 3. Ciencia de datos.
  - 1h: 4. Análisis de datos. 5. Almacenamiento de Big Data.
  - 1h:6. Aplicación del Big Data en las empresas. 7. Casos de éxito.

Contenidos

1. Big Data

- **Antecedentes:** evolución del concepto de datos masivos.

- **Definición y características:** las “5 V” (Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad,

Valor).

- **Dato vs información:** diferencias conceptuales y valor empresarial del dato.

2. Ciclo de vida del dato

- Generación ? Captura ? Procesamiento ? Almacenamiento ? Análisis ? Visualización ? Toma de decisiones.

- Gestión y calidad de los datos a lo largo del ciclo.

3. Ciencia de datos (Data Science)

- Interdisciplinariedad: estadística, informática y conocimiento del negocio.

- Rol del *data scientist*.

- Herramientas y lenguajes más comunes (Python, R, SQL, etc.).

4. Análisis de datos (Data Analytics)

- Tipos de análisis: descriptivo, predictivo y prescriptivo.

- Ejemplos prácticos en entornos empresariales.

5. Almacenamiento de Big Data

- Sistemas tradicionales vs distribuidos.
- Bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra, HDFS).
- Conceptos de lago de datos (*data lake*) y almacén de datos (*data warehouse*).

6. Aplicación de Big Data en las empresas

- Optimización de procesos.
- Personalización de servicios.
- Toma de decisiones basada en datos (*data-driven decision making*).

7. Casos de éxito

- Empresas tecnológicas y de servicios que emplean Big Data (Amazon, Netflix, BBVA, Telefónica, etc.).
- Impacto del Big Data en la eficiencia y la competitividad.

Evaluación

Instrumentos de evaluación

- **Observación directa:** participación en debates y actividades guiadas.

- **Prácticas breves:** identificación de fases del ciclo de vida del dato y tipos de análisis.
- **Cuestionario en Aula Virtual:** test objetivo sobre los contenidos teóricos.

Criterios de evaluación

- **Comprensión:** explica qué es Big Data y sus características principales.
- **Identificación:** distingue las fases del ciclo de vida del dato y los tipos de análisis.
- **Aplicación:** relaciona las tecnologías de almacenamiento Big Data con las necesidades empresariales.
- **Valoración crítica:** analiza el impacto del Big Data en la transformación digital y la toma de decisiones.
- **Cumplimiento ético y legal:** reconoce la importancia de la seguridad y privacidad en el tratamiento de datos masivos

Contexto

Nivel: 2º curso del CFGS en ASIR

Duración: 4 horas lectivas

Esta unidad se integra dentro del módulo de **Digitalización**, en el bloque de **tecnologías habilitadoras digitales (THD)**.
Proporciona la base conceptual necesaria para entender el papel del Big Data en los procesos de transformación digital y en la toma de decisiones empresariales apoyadas por datos.

Recursos

- Materiales:
    - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
    - Ejemplos y ejercicios solucionados.
    - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
    - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
    - Ordenadores y software para los alumnos.
    - Acceso a Internet.

- Organizativos:
    - Profesor titular.
    - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo o sistema, como globales.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
- b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato.
- c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial.
- d) Se han descrito las características que definen Big Data.
- e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.
- f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube.
- g) Se ha descrito la importancia del cloud computing.
- h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.
- i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los

datos.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Tema 6: Ciberseguridad.

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
4	3	10%

Descripción

La digitalización ha transformado la forma en que las organizaciones gestionan la información, incrementando los riesgos asociados a la seguridad y privacidad de los datos. En este contexto, la **ciberseguridad** se convierte en un elemento esencial para garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información, así como el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales.

Justificación

Esta unidad tiene como objetivo dotar al alumnado de los conocimientos básicos sobre seguridad, privacidad, amenazas y buenas prácticas en el entorno digital, aplicables tanto a entornos empresariales como personales.

Secuenciación

Duración estimada: 4 horas.

- **Distribución:**
  - 1h: 1. Seguridad y privacidad en el entorno digital actual.
  - 1h: 2. Tratamiento de la información. Ciclo de vida y protección.
  - 1h: 3. Almacenamiento seguro de la información. Copias de seguridad y borrado seguro.
  - 1h: 4. Amenazas, 5. Contraseñas y autenticación, 6. Protección del puesto de trabajo.

Contenidos

1. Seguridad y privacidad en el entorno digital actual

- Concepto de seguridad digital.
- Riesgos y vulnerabilidades actuales.
- Impacto de la digitalización en la privacidad.

1.2. La seguridad de la información

- Principios básicos:
    - **Confidencialidad**
    - **Integridad**
    - **Disponibilidad**

1.3. La privacidad de la información

- **Marco legal:** RGPD, LOPDGDD.
- **Derechos de los individuos:** acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad.
- **Diferencias entre seguridad y privacidad.**
- **Relevancia en la era digital.**

---

2. Tratamiento de la información

- **Ciclo de vida de la información:** recopilación, almacenamiento, uso y eliminación.
- **Clasificación de la información:** pública, interna, confidencial, restringida.
- **Protección de la información:** controles de acceso, cifrado, y buenas prácticas.

---

3. Almacenamiento seguro de la información

- Importancia del almacenamiento seguro.
- **Copias de seguridad:** completa, incremental, diferencial, estrategia 3-2-1.
- **Pruebas periódicas de restauración.**
- **Borrado seguro de la información:** sobrescritura, degaussing, destrucción física.

---

4. Principales amenazas a la información

- **Panorama actual de ciberamenazas.**

- **Objetivos de los atacantes.**
- **Phishing:** detección y prevención.
- **Malware:** virus, troyanos, ransomware, spyware, etc.
- Ejemplos reales y análisis de casos.

---

5. Contraseñas y autenticación

- **Importancia de las contraseñas.**
- **Buenas prácticas en su gestión:** longitud, complejidad y renovación.
- **Autenticación multifactor (MFA):** factores de autenticación (conocimiento, posesión, inherencia).
- Aplicación práctica: configuración de MFA en plataformas comunes.

---

6. Protección del puesto de trabajo

- **Medidas de protección física:** acceso, entorno y dispositivos.
- **Medidas de protección lógica:** antivirus, actualizaciones, políticas de contraseñas, uso de cifrado.

Evaluación

Instrumentos de evaluación

- **Observación directa:** participación activa en debates y prácticas.
- **Prácticas breves:** detección de amenazas, clasificación de datos, diseño de copias de seguridad.
- **Cuestionario en Aula Virtual:** evaluación objetiva de contenidos.

Criterios de evaluación

- **Comprensión:** explica los principios de seguridad y privacidad digital.

- **Identificación:** distingue tipos de amenazas, vulnerabilidades y medidas preventivas.
- **Aplicación:** diseña medidas básicas de seguridad en la gestión de la información.
- **Cumplimiento legal:** reconoce la normativa de protección de datos y los derechos de los usuarios.
- **Responsabilidad digital:** adopta buenas prácticas en la protección del puesto de trabajo.

Contexto

Nivel: 2º curso del CFGS en ASIR

Duración: 4 horas lectivas

La unidad forma parte del módulo de **Digitalización**, dentro del bloque de **tecnologías habilitadoras y protección de la información**, y se imparte en **2º de ASIR**.

El alumnado, futuro administrador de sistemas, debe comprender la relevancia de la ciberseguridad en la gestión de infraestructuras, redes y servicios cloud, así como su relación con la protección legal y ética de la información.

Recursos

- Materiales:
  - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
  - Ejemplos y ejercicios solucionados.
  - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
  - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
  - Ordenadores y software para los alumnos.
  - Acceso a Internet.
- Organizativos:
  - Profesor titular.
  - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.

- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA5. Evalúa la importancia de los datos, así como su protección en una economía digital globalizada, definiendo sistemas de seguridad y ciberseguridad tanto a nivel de equipo o sistema, como globales.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha establecido la diferencia entre dato e información.
- b) Se ha descrito el ciclo de vida del dato.
- c) Se ha identificado la relación entre Big Data, análisis de datos, machine/ deep learning e inteligencia artificial.
- d) Se han descrito las características que definen Big Data.
- e) Se han descrito las etapas típicas de la ciencia de datos y su relación en el proceso.
- f) Se han descrito los procedimientos de almacenaje de datos en la cloud/nube.
- g) Se ha descrito la importancia del cloud computing.
- h) Se han identificado los principales objetivos de la ciencia de datos en las diferentes empresas.
- i) Se ha valorado la importancia de la seguridad y su regulación en relación con los datos.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
- Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización.

Tema 7: Proyecto de transformación digital.

Horas	Trimestre	Peso en evaluación
10	3	40%

Descripción

La transformación digital es un proceso estratégico mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales en todas sus áreas para mejorar su competitividad, eficiencia y capacidad de innovación.
Esta unidad final pretende que el alumnado aplique los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores (IA, Big Data, Ciberseguridad, Cloud, etc.) para **diseñar un proyecto completo de transformación digital** en una empresa simulada o real.

Justificación

Se busca fomentar la **visión global**, la **planificación estratégica**, la **gestión por objetivos (OKR)** y la **capacidad de liderazgo y trabajo en equipo**, competencias esenciales para un profesional de ASIR que participe en procesos de modernización tecnológica.

Secuenciación

Duración estimada: 8 horas.

Distribución:

1h: Introducción a la transformación digital. 2. Definición de objetivos del proyecto.
1h: 3 Metodología OKR. 4. Valor del negocio.
1h: 5 Modelo Canvas.
1h: 6 Gestión de proyectos: fases y metodologías.
1h: 7 Identificación de obstáculos y matriz de riesgos.
1h: 8 Asignación de responsabilidades (Matriz RACI).
1h: 9 Gestión del cambio.
1h: 10 Mentoría y entrega del proyecto final.

Contenidos

1. Introducción

- Qué es la transformación digital.
- Impacto en la empresa y la sociedad.

- Ejemplos de transformación digital exitosa.

2. Los objetivos del proyecto

- Cómo definir objetivos medibles y alcanzables.
- Relación entre objetivos estratégicos y operativos.

3. Metodología OKR

- Concepto y estructura (Objetivos y Resultados Clave).
- Ejemplos de aplicación en entornos empresariales.
- Elaboración de OKR para el proyecto.

4. El valor del negocio

- Identificación del valor que aporta la transformación digital.
- Indicadores de retorno (ROI, productividad, satisfacción del cliente).

5. Modelo Canvas

- Análisis del modelo de negocio actual.
- Aplicación del **Business Model Canvas** para redefinir la propuesta de valor.

- Ejercicio práctico: diseño de un canvas adaptado al proyecto.

6. Gestión de proyectos

- **Fases:** inicio, planificación, ejecución, control y cierre.
- **Metodologías:** tradicional, ágil y lean startup.
- **Agile:** principios, roles (Scrum Master, Product Owner), artefactos y sprints.
- **Lean startup:** validación rápida de ideas y mejora continua.

7. Identificación de obstáculos

- Tipos de riesgos: técnicos, organizativos, financieros y humanos.
- Elaboración de una **matriz de riesgos** (probabilidad vs. impacto).

8. Asignación de responsabilidades

- Importancia de los roles en la gestión de proyectos.
- Diseño de una **matriz RACI** (Responsible, Accountable, Consulted, Informed).

9. Gestión del cambio

- Fases del cambio organizacional.

- Estrategias para superar la resistencia.

- Comunicación y liderazgo en procesos de transformación.

10. Mentoría

- Rol del mentor en proyectos digitales.

- Acompañamiento, revisión y retroalimentación del proyecto del alumnado.

Evaluación

Instrumento principal

- **Caso práctico final**: entrega de un **proyecto de transformación digital** aplicado a una empresa real o simulada (documento o presentación).

Otros instrumentos complementarios

- **Observación directa:** participación en talleres, debates y prácticas.
- **Revisión de materiales:** modelo Canvas, matriz de riesgos y RACI elaborados durante la unidad.
- **Autoevaluación:** reflexión sobre el proceso de transformación digital y el trabajo en equipo.

Criterios de evaluación

- **Comprensión:** explica las fases y elementos clave de un proyecto de transformación digital.
- **Planificación:** define objetivos y resultados medibles siguiendo la metodología OKR.
- **Diseño:** aplica el modelo Canvas y las metodologías de gestión adecuadas.
- **Identificación de riesgos:** elabora una matriz de riesgos coherente con el proyecto.

- **Responsabilidad:** distribuye correctamente los roles mediante la matriz RACI.
- **Gestión del cambio:** propone estrategias realistas para la adopción de la transformación.
- **Entrega final:** presenta un caso práctico completo, estructurado y aplicable.

Contexto

Nivel: 2º CFGS ASIR

Duración: 8 horas lectivas

Bloque temático: Transformación digital y gestión de proyectos.

La unidad se desarrolla en el marco del módulo de **Digitalización**, durante el **segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)**.
Sirve como **unidad de síntesis**, en la que el alumnado pone en práctica conocimientos previos de tecnologías habilitadoras digitales, gestión de datos, seguridad y metodologías ágiles.

Recursos

- Materiales:
  - Aula equipada con ordenadores y el software necesario para realizar la unidad de programación.
  - Ejemplos y ejercicios solucionados.
  - Apuntes, actividades y foros en Aules.
- Tecnológicos:
  - Televisión para proyectar los retos y ver ejemplos de los mismos.
  - Ordenadores y software para los alumnos.
  - Acceso a Internet.
- Organizativos:
  - Profesor titular.
  - Apoyo del departamento de orientación para los alumnos con NEE.

Metodología

- Aprendizaje basado en proyectos.
- Metodología activa.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Uso de TIC.
- Integración de competencias transversales.
- Enfoque por competencias.

Adaptaciones

- Acceso:
    - Puestos adaptados.
- Metodología:
    - Dividir tareas en pasos claros y guiados.
    - Apoyo adicional del docente y tiempo extra.
    - Usar materiales audiovisuales que refuercen las explicaciones.
- Currículo:
    - Definir objetivos personalizados.
    - Incrementar valor de la evaluación idiográfica.
    - Proponer actividades adicionales o investigación de técnicas avanzadas.

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

RA6. Desarrolla un proyecto de transformación digital de una empresa de un sector relacionado con el título, teniendo en cuenta los cambios que se deben producir en función de los objetivos de la empresa.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado los objetivos estratégicos de la empresa.
- b) Se han identificado y alineado las áreas de producción/negocio y de comunicaciones.
- c) Se han identificado las áreas susceptibles de ser digitalizadas.
- d) Se ha analizado el encaje de AD (áreas digitalizadas) entre sí y con las que no lo están.
- e) Se han tenido en cuenta las necesidades presentes y futuras de la empresa.
- f) Se han relacionado cada una de las áreas con la implantación de las tecnologías.
- g) Se han analizado las posibles brechas de seguridad en cada una de las áreas.
- h) Se ha definido el tratamiento de los datos y su análisis.
- i) Se ha tenido en cuenta la integración entre datos, aplicaciones, plataformas que los soportan, entre otros.
- j) Se han documentado los cambios realizados en función de la estrategia.
- k) Se han tenido en cuenta la idoneidad de los recursos humanos.

Competencias profesionales y para la empleabilidad

- Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
- Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo

y de aprendizaje.

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.